

Programación

EXAMEN PRÁCTICO TEMA 5 – POO

(06/02/2025)



LEE ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR:



- **Recopila en un documento de texto las evidencias de todo el examen.** Guárdalo de vez en cuando para no perder el avance de tu trabajo.
- Cuando termines, **pásalo a PDF y sube el documento creado a la entrega de AULES.**

PARTE 1: Configuración del entorno (0,5p)

1. Crea un nuevo repositorio llamado “EXAMEN_UD5_OLIMPIADAS” desde *SourceTree*. El repositorio debe crearse en local y tener su espejo en remoto, por lo tanto, sincronízalo con *GitHub*.

Pega a continuación la URL a tu nuevo repositorio de *GitHub*:

2. Crea un nuevo proyecto *Java (Maven)* con *IntelliJ* -o el IDE que utilices- dentro del repositorio que acabas de crear. Llámalo “EXAMEN UD5 OLIMPIADAS”.
3. Crea en el proyecto un paquete nuevo llamado “*olimpiadas_invierno*”.

Sincroniza los cambios en tu repositorio remoto.

PARTE 2: Resolución de problemas

Programa en *Java* la solución a los siguientes ejercicios. Usa el proyecto que te acabas de crear en el apartado anterior. **Si no has conseguido crearlo correctamente, utiliza alguno de los proyectos que ya tenías para los ejercicios de clase y pega la URL de *GitHub* del repositorio al que vas a subir los cambios.**

(7p) Olimpiadas de invierno Milán-Cortina d'Ampezzo 2026

¡Es hoy, es hoy! Esta noche es la esperada ceremonia de inauguración de los JJOO de invierno, con sede en Milán-Cortina d'Ampezzo. La Organización del evento necesita una *App* de gestión de equipos y deportistas participantes, por eso, se ha puesto en contacto con la multinacional *NTT Data* para ver si les pueden ayudar. El formato que han pensado es:

1. (3p) Una App *JuegosInviernoApp* donde habrá:

- Una clase **Equipo**, con los siguientes atributos:

- o **pais (String)**
- o **listaDeportistas (ArrayList<Deportista>)**

Por defecto, se crea una lista sin deportistas y se van añadiendo conforme

van siendo inscritos mediante el método **inscribirDeportista(Deportista deportista)**.



Se debe permitir crear equipos vacíos por defecto.

- Una clase **Deportista**, con los siguientes atributos:

- o **nombre (String)** – el constructor siempre lo recibe.
- o **fecha_nacimiento (LocalDate)** – el constructor siempre recibe **día, mes y año** de nacimiento.
- o **medallas (int)** – por defecto **0** cuando se crea al deportista.
- o **Equipo (Equipo)** – por defecto, un equipo vacío cuando se crea el **Deportista** (**vacío NO es nulo**). El equipo del **Deportista** será actualizado cuando se le inscriba en un equipo (cuando se añada a la lista de deportistas del **Equipo**).
- o **listaModalidades (ArrayList<String>)** – Por defecto, se crea una lista sin modalidades y se van añadiendo conforme van confirmando su participación en cada una mediante el método **inscribirse(String modalidad)**.

 A tener en cuenta...

- Los deportistas existen por sí solos, y dado que el Comité Olímpico no quiere borrar a los equipos inscritos de su aplicación para tener un *backup* de la edición de 2026, cualquier objeto de tipo *Equipo* y *Deportista* deben existir indistintamente dentro de la *app*.

- No uses anotaciones de la librería Lombok para generar constructores.

2. (4p) Funcionalidades extras a implementar:

- (0,5p) Implementa una funcionalidad **verModalidades()** que **imprima** las modalidades en las que participan los deportistas.
- (0,75p) Implementa una funcionalidad **medallasTotales()** que devuelva el **número** de medallas totales ganadas por todos los deportistas de un equipo.

- c) (0,5p) Implementa una funcionalidad **verMedallero()** que **imprima** una lista con los deportistas del equipo junto al número de medallas ganadas. En caso de no haber conseguido medalla, el deportista no debe aparecer en el listado.
- d) (0,75p) Implementa una funcionalidad **deportistaTOP()** que devuelva el **Deportista** que más medallas ha conseguido. En caso de empate, debe devolver el primero que fuera inscrito en los Juegos.
- e) (0,75p) Implementa una funcionalidad **verMedallasDeportista(Deportista deportista)** que **muestre** las medallas ganadas por un determinado *Deportista* del equipo. En caso de no tener ninguna, mostraremos **"El deportista [DEPORTISTA] de [PAIS] no ha ganado ninguna medalla durante estos JJOO"**. Comprueba que el *Deportista* pertenezca al *Equipo* antes de hacer nada (está en su lista de deportistas inscritos).
- f) (0,75p) Implementa una funcionalidad **deportistaMasJoven()** que devuelva al **Deportista** de menor edad del equipo.

Programa *main* de ejemplo

```
public class JuegosInviernoApp {

    public static void main(String[] args) {

        Deportista olivia_smart = new Deportista("Olivia Smart",1,4,1997);
        olivia_smart.inscribirse("Patinaje artístico");

        Deportista nil_llop = new Deportista("Nil Llop",20,9,2002);
        nil_llop.inscribirse("Patinaje velocidad");

        Deportista nora_cornell = new Deportista("Nora Cornell", 2,9,2005);
        nora_cornell.inscribirse("Snowboard");
        nora_cornell.inscribirse("Big Air");

        Equipo espanya = new Equipo("ESPAÑA");

        espanya.inscribirDeportista(olivia_smart);
        espanya.inscribirDeportista(nora_cornell);
        espanya.inscribirDeportista(nil_llop);

        System.out.println(espanya);

        nora_cornell.setMedallas(2);
        nil_llop.setMedallas(1);

        //a)
        nora_cornell.verModalidades();

        //b)
        System.out.println("\n" + espanya.getPais() + " ha conseguido " +
espanya.medallasTotales() + " medallas.");

        //c)
        espanya.verMedallero();
    }
}
```

```

        //d)
        System.out.println("\n El deportista de " + espanya.getPais() + "
que más medallas ha ganado es " + espanya.deportistaTOP().getNombre());

        //e)
        espanya.verMedallasDeportista(olivia_smart);
        espanya.verMedallasDeportista(nil_llop);
        Deportista deportista_sin_equipo = new
Deportista("Prueba",1,1,2000);
        espanya.verMedallasDeportista(deportista_sin_equipo);

        //f)
        System.out.println("\n El deportista más joven de " +
espanya.getPais() + " es " + espanya.deportistaMasJoven().getNombre());

    }
}

```

Salida de ejemplo

```

Equipo{pais='ESPAÑA', listaDeportistas=[Deportista{nombre='Olivia Smart', fecha_nacimiento=1997-04-01, medallas=0, equipo=ESPAÑA,
listaModalidades=[Patinaje artístico]}, Deportista{nombre='Nora Cornell', fecha_nacimiento=2005-09-02, medallas=0, equipo=ESPAÑA,
listaModalidades=[Snowboard, Big Air]}, Deportista{nombre='Nil Llop', fecha_nacimiento=2002-09-20, medallas=0, equipo=ESPAÑA,
listaModalidades=[Patinaje velocidad]}}]

```

El deportista Nora Cornell participa en 2 modalidades:

- Snowboard
- Big Air

ESPAÑA ha conseguido 3 medallas.

Deportistas que han conseguido medallas para ESPAÑA

- Nora Cornell con 2 medallas.
- Nil Llop con 1 medallas.

El deportista de ESPAÑA que más medallas ha ganado es Nora Cornell

El deportista Olivia Smart de ESPAÑA no ha ganado ninguna medalla durante estos JJ00.

El deportista Nil Llop ha ganado 1 medallas.

El deportista Prueba no pertenece al equipo de ESPAÑA

El deportista más joven de ESPAÑA es Nora Cornell

```

Equipo{pais='ESPAÑA', listaDeportistas=[Deportista{nombre='Olivia Smart', fecha_nacimiento=1997-
04-01, medallas=0, equipo=ESPAÑA,
listaModalidades=[Patinaje artístico]}, Deportista{nombre='Nora Cornell', fecha_nacimiento=2005-
09-02, medallas=0, equipo=ESPAÑA,
listaModalidades=[Snowboard, Big Air]}, Deportista{nombre='Nil Llop', fecha_nacimiento=2002-09-
20, medallas=0, equipo=ESPAÑA,
listaModalidades=[Patinaje velocidad]}}]

```

a)

El deportista Nora Cornell participa en 2 modalidades:

- Snowboard

- Big Air

b)

ESPAÑA ha conseguido 3 medallas.

c)

Deportistas que han conseguido medallas para ESPAÑA

- Nora Cornell con 2 medallas.

- Nil Llop con 1 medallas.

d)

El deportista de ESPAÑA que más medallas ha ganado es Nora Cornell

e)

El deportista Olivia Smart de ESPAÑA no ha ganado ninguna medalla durante estos JJOO.

e)

El deportista Nil Llop ha ganado 1 medallas.

e)

El deportista Prueba no pertenece al equipo de ESPAÑA

f)

El deportista más joven de ESPAÑA es Nora Cornell

Process finished with exit code 0